

Vaqcrow

Financiamiento por revenue share para PyMEs argentinas

Demo · Trabajo Fin de Máster · Máster en Desarrollo con IA

STELLAR TESTNET · SIN VALOR ECONÓMICO

Qué van a ver

1. **La propuesta** — revenue share en lugar de cuotas fijas
2. **El alcance real** — qué es real y qué está simulado
3. **La arquitectura** — web, API, Supabase y Stellar
4. **Los tres roles** — PyME · inversor · administrador
5. **Stellar** — la bóveda custodia los aportes
6. **La IA** — central, explicable y acotada
7. **Qué se validó** — evidencia y ensayo end-to-end
8. **Lo que queda abierto** — límites y decisiones de producción

Una demo honesta: muestra el recorrido sin ocultar qué es simulado.

La propuesta

La PyME se financia sin cuotas fijas ni intereses asfixiantes. Quienes aportan capital reciben una **participación contractual en las ventas**: la obligación acompaña el desempeño del negocio.

- **Revenue share** para comercios de barrio y PyMEs argentinas.
- **IA asesora** que transforma evidencia en una recomendación auditable.
- **Aprobación humana** que nunca delega la decisión final.
- **Stellar** para custodia y liquidación verificables.
- **No custodial, siempre:** Vaqcrow nunca custodia claves ni recibe o mueve dinero de terceros.

> El producto es **role-based** (`PYME` / `INVERSOR` / `ADMIN`), con la forma exacta del template de diseño.

Qué debe quedar probado

- Los **tres workflows por rol** funcionan de punta a punta, con **cuentas reales** y sin ocultar lo simulado.
- La **IA es central y real**: evaluación estructurada, evidencia, incertidumbre y alertas.
- **Freighter** es la interfaz de firma: la persona conserva sus claves; Vaqcrow nunca recibe la seed.
- Al menos un **fondeo y una distribución** confirmados en **Stellar Testnet**, con evidencia en el explorador.
- Cada **simulación** está identificada y tiene una interfaz de integración de producción creíble.
- Quien presenta puede explicar **qué se validó y qué sigue abierto**.

Fuente: docs/planning/DEMO.md §2 · «Qué debe quedar probado ante el tribunal evaluador».

Alcance: qué es real y qué se simula

Capacidad	En la demo
Cuentas, sesión y roles	**Real** — Supabase Auth, roles y RLS
Documentos y fotos de la PyME	**Real** — subida a bucket privado
KYC/KYB (PyME e inversor)	**Simulado** detrás de un adaptador
Ventas históricas y feed mensual	**Simulado**, reproducible, con anomalía
IA (completitud y riesgo)	**Real** — proveedor LLM tras un adaptador
Corredor ARS ↔ activo Stellar	**Simulado**
Wallet y firma	**Real** — Freighter, no custodial
Fondeo y distribución	**Real en Testnet**, sin valor económico
Cálculo de revenue share	**Real y determinístico** — el LLM no calcula

Arquitectura

Monorepo (pnpm + Turborepo) con límites verificados por `dependency-cruiser`:

Web — Next.js · Vercel
Navegador + Freighter

API — Fastify · Railway
Dominio, autorización por rol, IA, cálculo, verificación XDR

Supabase — Auth · PostgreSQL (RLS) · Storage privado

Stellar Testnet — Soroban RPC · Horizon · contratos Rust

Externos — proveedor LLM · Resend (email)

- `packages/domain` y `packages/contracts` framework-free y portables.
- `apps/web` y `apps/api` totalmente aislados entre sí.
- La **cadena** es la fuente de verdad del dinero; Supabase es su espejo.

Los tres roles

Rol	Rutas	Qué hace
PyME	`/company`	Registra su empresa, sube documentos, conecta Freighter y declara ventas
Inversor	`/explore`, `/campaigns/[id]`, `/portfolio`, `/reports`	Explora PyMEs, aporta firmando en Freighter y retira antes de la meta
Admin	`/admin`	Cola de PyMEs, revisión humana con decisión registrada y deploy de la bóveda

- **Rutas siempre en inglés**; la UI en español.
- El ingreso redirige por **rol verificado**, no por el selector del formulario.
- Landing, Explorar, guías y ayuda son **públicas**; el detalle exige cuenta.

Rutas reales en `main`: `/`, `/signup`, `/login`, `/explore`, `/campaigns/[id]`, `/portfolio`, `/reports`, `/company`, `/admin`.

Flujo de la PyME

Un **panel** (`/company`) más **un único wizard**, con el stepper en el lugar (sin una ruta por paso):

1. **KYC** — simulado.
2. **Registro PyME** — datos, y **subida real** de 3 documentos obligatorios + hasta 4 fotos, con el motivo del pedido.
3. **Evaluación AI** — chequeo de **completitud** (reglas deterministas + relevancia por contenido con visión) y banda de riesgo. **Advierte, no bloquea.**
4. **Revisión humana** — la PyME conecta Freighter (**obligatorio**: su clave pública es el destino de la bóveda) y aprieta **«Enviar a revisión»**.

> Sin wallet, el envío se bloquea (`409`). Con wallet, el admin recibe el aviso por email y campana.

Flujo del admin y del inversor

Admin

Cola de PyMEs → **revisión** (chequeos por documento, recomendación de IA, decisión humana con actor, razones y timestamp) → **aprobar** dispara el deploy de la bóveda.

- La plataforma firma `factory.deploy()`
- La cuenta de la PyME es **destino inmutable**
- Al aprobar, la PyME se publica en el marketplace

Inversor

Explorar → detalle → **Aportar**.

- Sin wallet, «Aportar» redirige a `/portfolio` para conectar Freighter
- Modal **«Revisión antes de firmar»** y firma de la invocación
- KYC del inversor **simulado y auto-aprobado** en el primer aporte
- Retiro permitido mientras la campaña siga abierta

Stellar: la bóveda de contrato

El fondeo lo **custodia un contrato** (Rust + `soroban-sdk`), una bóveda por campaña.

- **Destino inmutable**: el contrato sólo puede pagar a la cuenta de la PyME fijada al abrir la bóveda.
- **Meta on-chain**: el contrato la evalúa sobre el ledger; al alcanzarla, **liquida en la misma transacción** (atómico, sin recuperación ni clawback).
- **Reembolso permissionless**: si vence sin alcanzar la meta, cualquiera puede dispararlo — el destino ya está fijado.
- La **plataforma firma** el deploy y el `CreateAccount`; el **usuario firma** aportes, retiros y reembolsos con Freighter.

> Claimable Balance (CAP-23) se evaluó y **se descartó**: no puede expresar «objetivo alcanzado» on-chain.

IA: central, explicable y limitada

La IA trata el contenido subido como **no confiable** y corre en **dos pasos**: completitud y riesgo.

- **No inventa** datos, no completa faltantes, no presenta inferencias como hechos.
- **No aprueba**, no firma, no construye decisiones finales, **no transfiere fondos**.
- **No calcula** montos, porcentajes ni obligaciones: eso es determinístico y se prueba fuera del LLM.
- Toda recomendación muestra **evidencia, incertidumbre, modelo/prompt** y la aprobación o rechazo humano.
- Ante timeout o salida inválida → el caso deriva a **revisión manual**, nunca a aprobación automática.

> Salida con **esquema estricto**: si cita mal o falta evidencia, se rechaza y pasa a revisión manual.

No custodial: quién firma qué

Firma	Quién	Para qué
`factory.deploy()`	**Plataforma**	Desplegar la bóveda al aprobar el admin
`CreateAccount` de la PyME	**Plataforma**	Crear la cuenta destino en Testnet
Aporte / retiro / reembolso	**Persona usuaria**	Invocación de la bóveda en **Freighter**
Distribución de revenue share	**PyME**	La transacción que la plataforma construyó

Vaqcrow nunca custodia claves ni recibe o mueve dinero de terceros (ARS o cripto). La seed nunca sale del navegador.

El único punto de uso de `STELLAR_PLATFORM_SECRET_KEY` es `platform-signer.ts`.

Motor reutilizado y cálculo determinístico

Los pasos del motor no cambian de naturaleza al pasar a roles:

- Evaluación real de IA con **esquema validado**.
- **Aprobación humana** con auditoría inmutable e idempotencia.
- **Bóveda** con custodia y liquidación atómica.
- Confirmación **asíncrona**: `submitted` → `confirmed` / `failed`.
- **Cálculo determinístico** del revenue share, con **enteros** y reglas versionadas.
- Distribución real en Testnet, **firmada con Freighter**, con hashes y enlaces al explorador.

> En una misma sesión se probaron tres corridas del flujo de aporte **invisibles para los tests deterministicos** y se corrigieron en el camino.

Qué se validó

- **Ensayo hosteado end-to-end, 3/3 en verde** contra el stack desplegado (Railway API + Supabase remoto + Testnet): **deploy de bóveda confirmado** + **aporte firmado** `success`.
- **Corpus de evidencia:** 48 documentos `docs/planning/*-evidence.md` (uno por Feature cerrada).
- **Gates de CI:** `pnpm run verify` (lint + typecheck + test + build + boundaries), Playwright por rol y compilación/prueba/deploy de los contratos Rust en red local.
- **190 archivos de test** unitarios y de componentes, con dobles locales — sin depender de Testnet, Horizon ni el LLM vivo.

Los verificadores vivos (ensayo hosteado, e2e en vivo) son **opt-in**: nunca corren en `verify` ni en CI. Ensayo: `scripts/demo/rehearsal/hosted-rehearsal.mjs`.

Decisiones de producción abiertas

Decisión	Estado
Clasificación jurídica del instrumento	**Abierta** — requiere asesoría argentina por escrito
Regulación / AML / KYC real	**Abierta** — el KYC/KYB de la demo es simulado
Corredor ARS ↔ activo Stellar	**No validado** — P0 abierto
Privacidad y datos personales	**Abierta**
Verificación de ventas y cobranza reales	**Abierta**
Auditoría y controles de emergencia del contrato	La bóveda **no está auditada, no es actualizable y no tiene pausa**
Token propio	**No emitir en el MVP**
Dominio propio para la web	**Diferido** para la demo

Límites honestos

- **Sin corrida cronometrada end-to-end.** El recorrido completo por navegador contra producción nunca se cronometró; la latencia del LLM es alta e impredecible (93,79 s medidos). **No hay un objetivo de duración.**
- **El e2e en vivo no se observó en verde** en la sesión del congelamiento: es un defecto del **entorno local degradado**, no del producto; su historial verde se cita.
- **Suite web sensible a la carga:** bajo contención, tests que agotan el timeout de 5 s fallan por CPU y pasan en aislamiento.
- **Reset de Testnet del 2026-12-16:** invalida las direcciones de contrato; obliga a redesplegar la fábrica y reapuntar `STELLAR_CAMPAIGN_FACTORY_ID`.

Disclaimers

Demostración con datos simulados. El KYC/KYB, el historial de ventas y la conversión ARS/activo Stellar son simulados. Las cuentas son reales, pero no representan una verificación de identidad ni movimientos de dinero real.

Stellar Testnet. Las transacciones mostradas usan activos sin valor económico en Stellar Testnet. Un hash de Testnet demuestra ejecución técnica, no una inversión real ni disponibilidad en producción.

Firma no custodial. Freighter es la wallet e interfaz de firma. La persona usuaria conserva sus claves; Vaqcrow construye y verifica la transacción y nunca recibe su seed.

Disclaimers (cont.)

Custodia por contrato. Durante la campaña, los aportes los custodia el contrato, no una persona: nadie tiene una clave para moverlos. El contrato sólo puede pagar al destino fijo definido al abrir la bóveda, y ese destino es inmutable. La meta la evalúa el contrato sobre el ledger y, al alcanzarla, liquida a la PyME en la misma transacción. No hay recuperación ni clawback: no existe forma de revertir un pago ya liquidado, y los fondos que nadie reclame sólo pueden salir por el barrido; si no, pueden quedarse en el contrato. El reembolso por vencimiento no se dispara solo: exige que alguien envíe la transacción, y es permissionless porque el destino ya está fijado.

IA con supervisión humana. La IA organiza evidencia, identifica anomalías y propone una evaluación explicable. No inventa datos, no toma la decisión final, no calcula obligaciones financieras y no transfiere fondos.

No apto para producción. Esta demo no constituye una oferta de inversión, recomendación financiera, aprobación regulatoria ni prueba de legalidad, rentabilidad, solvencia, custodia, calidad de proveedores u operación en Argentina.

Copia canónica y machine-checked en `apps/web/src/application/trust/disclosures.ts`.

Gracias

Vaqcrow — *«Juntos podemos hacernos grandes»*

Proyecto final · Máster en Desarrollo con IA

STELLAR TESTNET · SIN VALOR ECONÓMICO